潘 旭 xupan.top

2001年4月生 | 新加坡 | xu.pan@ntu.edu.sg | (+65) 97750837

教育经历

武汉大学
测绘遥感信息工程全国重点实验室
理学硕士
地图学与地理信息系统
2023 - 2026 | 武汉
均分: 89.40
IELTS: 7.0 (6.0)

武汉大学
遥感信息工程学院
工学学士
遥感科学与技术
2019 - 2023 | 武汉
均分: 88.90 (保研)

链接

xupan.top
x-pan
xupan_x
Xu-Pan-10
TwSphinx54
IuCPqLcAAAAJ
xu-pan.bsky.social
Xu-Pan/2387896133
0009-0007-3297-0385

技能

编程能力

熟练
Python </> C++ HTML
CSS3 JavaScript
了解
SQL </> C# </> MATLAB
一般
R Java >_ Shell

深度学习

PyTorch · PaddlePaddle
Transformer · Diffusion
Flow-Matching · CUDA

研究领域

计算机视觉 · 深度学习
多模态扩散 · 具身智能
空间智能 · 强化学习
三维重建 · 图像匹配

软性技能

团队领导 · 项目管理
活动组织 · 写作演讲
平面设计 · 视频剪辑

工作经历

新加坡南洋理工大学（NTU） 工程学院 电气与电子工程学院
2026.08 - 现在 | 研究助理 | 新加坡

- 导师：王子为 助理教授；感知与具身智能实验室（PINE Lab）

新加坡科技研究局（A*STAR） 高性能计算研究院 前沿人工智能研究中心
2025.08 - 2026.06 | 研究助理 | 新加坡

- 开创了基于流匹配的 VLA 模型的空间感知强化学习自适应方法，通过融合几何先验保留隐式空间归纳归纳偏置，并防止在分布偏移下的性能退化。
- 设计了与几何对齐的密集奖励和时空条件下的探索，实现了稳定的 RL 微调、优秀的零样本空间泛化能力，以及复杂操作场景中鲁棒的可迁移行为。

百度国际科技（深圳）有限公司 国际技术研发部 基础公共技术组
2024.12 - 2025.03 | 实习算法工程师 | 深圳

- 开发基于 DiT 的生成式框架，通过关键帧条件控制生成任意长度的视频。
- 设计针对性的注意力机制，提高了图像生成中渲染文本的视觉保真度。
- 参与开发维护 SynClub AI 聊天应用，通过评估前沿多模态生成模型和优化文生图/文生视频模块，提升了性能和输出质量。

学术成果

1. **Xu Pan**, Zhenglin Wan, Xingrui Yu, Xianwei Zheng, Youkai Ke, Ming Sun, Rui Wang, Ziwei Wang, Ivor Tsang, **SA-VLA: Spatially-Aware Reinforcement Learning for Flow-Matching Vision-Language-Action Models**, IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2026
2. **Xu Pan**, Zimin Xia, Xianwei Zheng, **Scale-aware Co-visible Region Detection for Hierarchical Image Matching**, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2025, JCR Q1, IF 12.2 [doi 10.1016/j.isprsjprs.2025.08.015]
3. **Xu Pan**, Zhenglin Wan, Xingrui Yu, Xianwei Zheng, Youkai Ke, Ming Sun, Rui Wang, Ziwei Wang, Ivor Tsang, **SFM: Spatially-Aware Flow Matching for Embodied Reinforcement Learning**, Under Review, 2026 [doi 10.48550/arXiv.2602.00743]
4. **Xu Pan**, Qiyuan Ma, Mingyue Dong, He Chen, Wei Ji, Xianwei Zheng, **SAMatcher: Co-Visibility Modeling with Segment Anything for Robust Feature Matching**, CoRR abs/2606.03406, 2026 [doi 10.48550/arXiv.2606.03406]
5. Ming Sun, Rui Wang, Xingrui Yu, Lihua Jing, Hangyu Du, Zhenglin Wan, **Xu Pan**, Ivor Tsang, **Towards Backdoor-Based Ownership Verification for Vision-Language-Action Models**, Under Review, 2026 [doi 10.48550/arXiv.2605.09005]
6. Jiashen Huang, Yu Jia, **Xu Pan**, **Trusting AI in China: Institutional Trust and the Domestic Advantage of DeepSeek over ChatGPT**, Under Review, 2026 [doi 10.48550/arXiv.2606.01228]

研究项目

遥感图像智能解译系统 (I2RSI System) 负责人、全栈开发
2022.03 - 2022.08 | TwSphinx54/I2RSI

- 负责项目统筹与前后端开发, 研发基于百度飞桨的遥感图像智能解译平台

全球自然灾害评估系统 (GNDASystem) 负责人、全栈开发
2022.05 - 2022.09 | TwSphinx54/GNDAS

- 负责项目统筹与前后端开发, 基于 Web 端的自然灾害地理信息分析评估应用

奖项荣誉

2026.05 **优秀毕业研究生** 武汉大学
2025.11 **优秀研究生** 武汉大学
2025.11 **研究生优秀学业奖学金** 武汉大学
2024.12 **研究生优秀学业奖学金** 武汉大学

2024.08 **优秀学生社团干部** 武汉大学
2024.06 **优秀学生干部** 武汉大学
2023.05 **社会活动积极分子** 武汉大学遥感信息工程学院
2022.10 **丙等奖学金** 武汉大学
2022.08 **二等奖** 中国软件杯大学生软件设计大赛
2022.03 **Hornorable Mention** 美国大学生数学建模竞赛（MCM）
2022.01 **三等奖** APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛
2021.11 **一等奖** 全国大学生数学建模竞赛湖北赛区
2021.09 **优秀学生** 武汉大学
2021.03 **铜奖** 全国大学生算法设计与编程挑战赛
2020.05 **二等奖** 第26届湖北省翻译大赛决赛

资格证书

系统集成项目管理工程师 人力资源和社会保障部、工业和信息化部
计算机技术与软件专业技术资格

网络工程师四级 教育部考试中心
全国计算机等级考试

网络技术三级 教育部考试中心
全国计算机等级考试

数据库技术三级 教育部考试中心
全国计算机等级考试

学术活动

2026 视觉与学习青年学者研讨会（VALSE） 中国图象图形学学会（CSIG）
2026.05.08 - 05.10 | 武汉

摄影测量与遥感 2025 学术年会 中国测绘学会（CSGPC）
2025.07.28 - 07.30 | 昆明

学术服务

审稿人 2027 International Joint Conference on Neural Networks (`IJCNN'27`)
审稿人 10th Annual Conference on Robot Learning (`CoRL'26`)
成员 ISPRS Student Consortium (`ISPRS SC`)
志愿者 2022, 2023 IGWG 地球空间信息科学国际博士生论坛

学生工作

主席 测绘遥感信息工程国家重点实验室研究生会
主任 武汉大学十佳社团 GeoScience Café 运营中心